

# PROGRAMOVATEĽNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

---

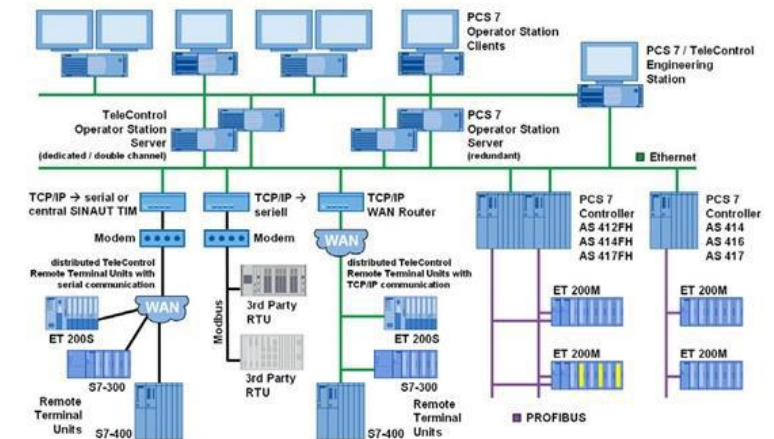
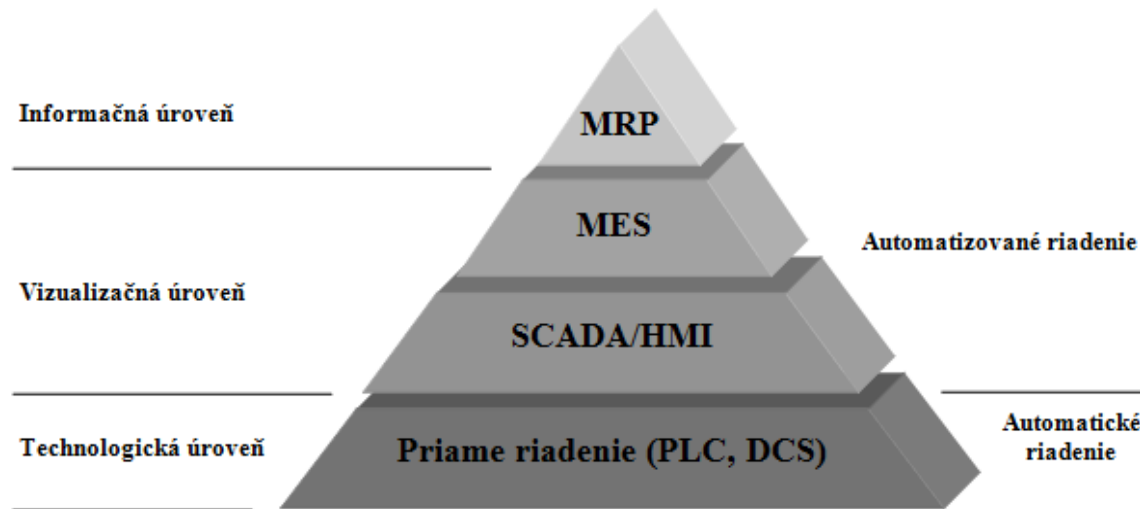
Prednáška #2

# OBSAH

---

- Príklady – opakovanie – v priebehu prednášky
- Pyramídový model
- Štruktúra PLC podrobnejšie
- Hardverová konfigurácia
- I-O

# Pyramídový model



- MRP – plánovanie výrobných zdrojov (Manufacturing/Enterprise Resource System)
- MES – riadenie/sledovanie výroby (Manufacturing Execution System)
- SCADA/HMI – supervízne riadenie a zber údajov / rozhranie človek – stroj (Supervisory Control and Data Acquisition)

# Základné pojmy

---

- **Automatický riadiaci systém** - súbor technických prostriedkov, realizujúci automatické riadenie procesu podľa zadaných algoritmov a programov
- **Kybernetika**
  - predmetom je skúmanie informačných a riadiacich procesov v ich vzájomných súvislostiach a závislostiach, pričom *informácia* je neoddeliteľná súčasť riadenia.
  - atribúty pri riadení:
    - cieľ riadenia,
    - riaditeľnosť systému,
    - Existencia algoritmu riadenia,
    - spätná väzba (informácia o účinku riadenia)

# Triedenie PLC - podľa konštrukcie:

---

- **Kompaktné** - systém, ktorý v jednom module obsahuje *CPU* (Central Procesor Unit), digitálne a analógové vstupy/výstupy a základnú podporu komunikácie, príp. zdroj. Obmedzená rozširiteľnosť.
- **Modulárne** – systém, v ktorom sú jednotlivé komponenty celku rozdelené do modulov. Celý systém PLC sa potom skladá z modulov: zdroje, CPU, I/O, FM atď. Modulárny systém je možné ďalej rozširovať.
- **Soft PLC** – riadiace systémy na báze PC , čisto softvérové riešenie či zásuvná PCI karta do PC (napr. WinAC)
- **Príp. so zabudovaným operátorským panelom** (napr. Simatic C7) – kompaktný riadiaci systém kombinujúci PLC a OP v jednom

# Triedenie PLC - podľa počtu procesorov:

---

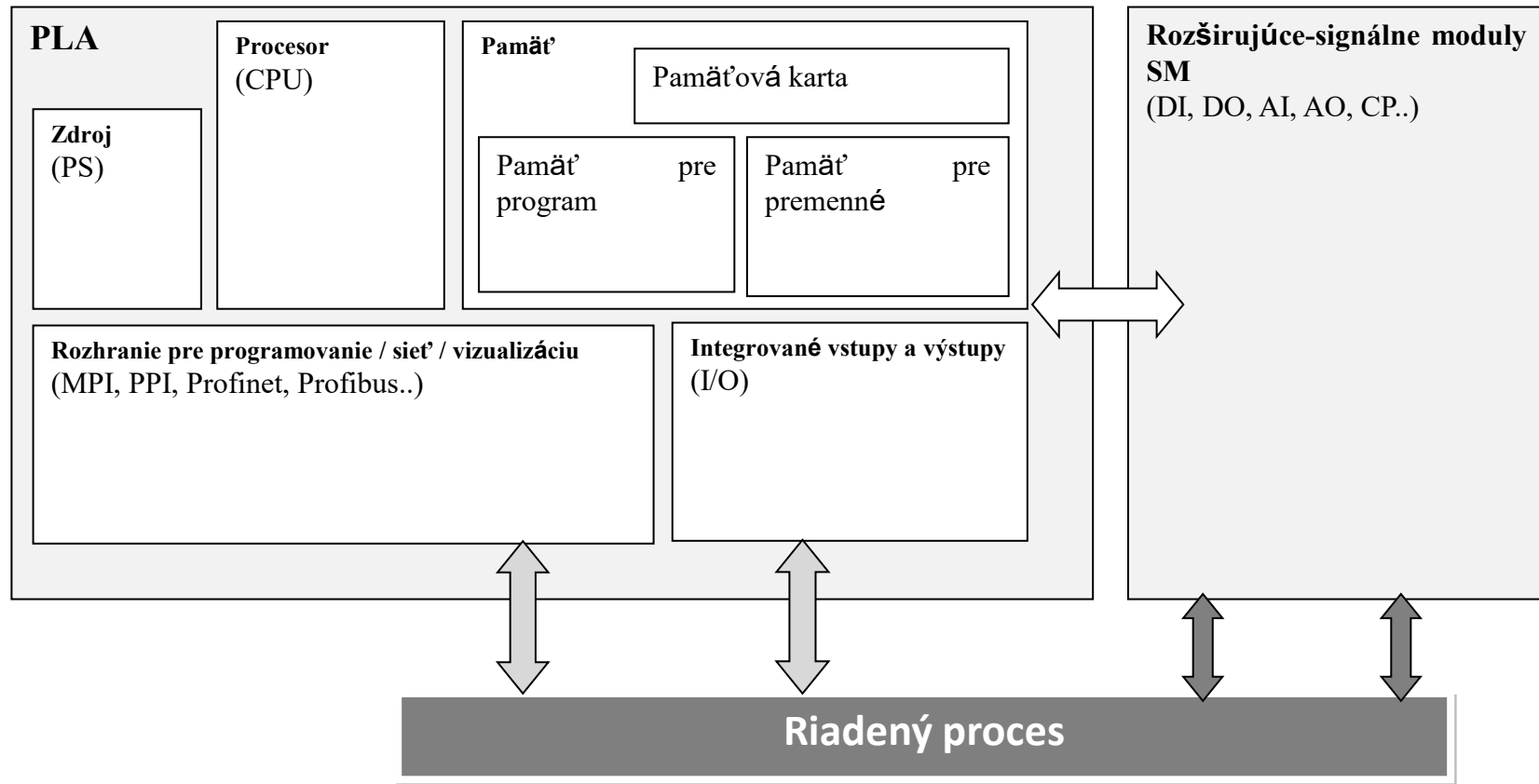
- **Jednoprocesorové** – niektoré môžu umožňovať multitasking (kváziparalelný beh niekoľkých procesov)
- **Multiprocesorové** – napr. modulárne systémy, kde aj väčšina komunikačných či špeciálnych modulov majú vlastný procesor – je možný multiprocessing – paralelný beh niekoľkých procesov)

# Triedenie PLC - podľa veľkosti:

- **Mikro PLC (programovateľné relé)** – do 20 I/O, malá pamäť, bez možnosti komunikácie (napr. Siemens: LOGO!, Mitsubishi: ALFA, Moeller: EASY), náhrada spínacích relé, riadia napr. parkovacie automaty
- **Malé PLC** – do 128 I/O, výkonné aj s možnosťou komunikácie (napr. Festo: FEC20, FEC30, Siemens: S7-200, Teco: TECOMAT TC600 ), vhodné do prevádzky, kde PLC bude fungovať samostatne; integrovaná sada tlačidiel a malý displej (napr. LOGO)
- **Stredné PLC**- 128 až 512 I/O modulárne prevedenie (Siemens SIMATIC S7-300), značné možnosti rozširovania, viaceré komunikačné rozhrania
- **Veľké PLC**- najvyššia výkonnostná trieda - až tisíce I/O, vždy modulárne prevedenie, veľký formát kariet (napr. Siemens SIMATIC S7-400)



# Štruktúra PLC a HW konfigurácia staníc Simatic





# CPU

---

- Riadiaci procesor (CPU) predstavuje špeciálny mikrokontrolér navrhnutý pre priemyselné použitie. Taktovacia frekvencia je niekoľko desiatok až stoviek MHz, pričom poskytuje dostatočný výkon pre riadenie procesov v reálnom čase.
- Doba cyklu rádovo v milisekundách (zväčša 1-10 ms –mikrosekundy)
- Od typu procesora závisí:
  - dostupný počet časovačov,
  - generátorov signálov,
  - počítadiel
  - prerušení alebo integrácia PID
  - Systémové funkcie a funkčné bloky
  - Operačná pamäť etc.

# I/O

---

- Vstupy-výstupy slúžia pre pripojenie externých zariadení, napr. tlačidiel, senzorov, motorov, signalizačných diód a pod. Vstupy od snímačov sú zväčša v binárnej forme.
- Max. počet rozširiteľných I/O je závislý od typu procesora.
- I/O:
  - binárne (digitálne)
  - Analógové
- v PLC konfigurácii ako Signálne moduly (SM)

# I/O

---

**Binárne vstupy** - tlačidlá, prepínače, koncové spínače a iné snímače s dvojhodnotovým charakterom signálu (napr. snímače tlaku, teploty či hladiny, koncové snímače, optická brána..).

**Binárne výstupy** – spínajú: relé, stykače, elektromagnetické spojky, pneumatické a hydraulické prevodníky, LED, ale aj riadenie pohonov a frekvenčných meničov.

**Analógové vstupy** – napr: snímače teploty (odporové, polovodičové alebo termočlánky), snímače tlaku, vlhkosti, hladiny, polohy, autoinkrementálne snímače; dôležitá časť: A/D prevodník (šírka 8 alebo 12 bitov) – presnosť prevodu

**Analógové výstupy** – možné ovládať napr. servopohony a frekvenčné meniče, ale aj iné akčné prvky; D/A prevodník (šírka 8 alebo 12 bitov)

# Pamäť

---

- obsahuje užívateľské registre, čítače, časovače, komunikačné, časové a iné systémové premenné.
- na uchovanie posledného stavu – kontrolného bodu cyklu
- Uchováva program a premenné:
  - Pamäť pre program (nevolatívna) – po odpojení napájania sa program nevymaže.
  - Pamäť pre premenné (volatívna) – na ukladanie hodnôt, ktoré sa môžu počas prevádzky meniť, v prípade výpadku napájania sa pamäť pre premenné vymaže.

# Iné periférie

---

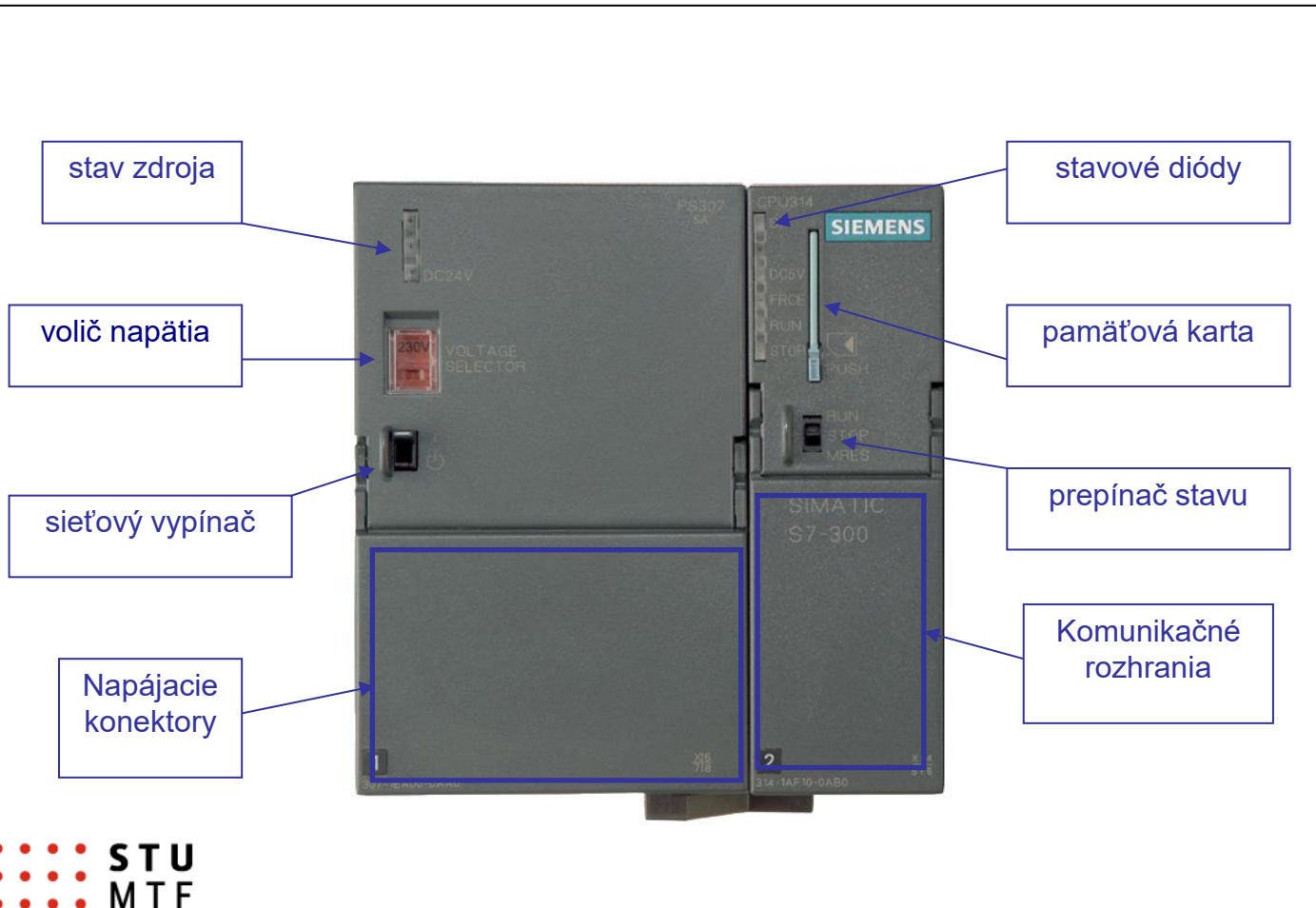
- Komunikačné moduly (**profinet**, profibus, AS-Interface) pre komunikáciu s napr:
  - Inteligentnými senzormi a akčnými členmi
  - Vzdialenými I/O modulmi
  - Operátorskými panelmi či inými PLC
- čítače – impulzy s vysokou frekvenciou, doba periódy čítania impulzov kratšia než doba vykonávania PLC (napr. inkrementálne alebo absolútne snímače polohy)
- a iné, napr. špeciálne – vstup z CCD kamery, moduly pneumatických vstupov a pod
- Prepojenia na frekvenčné meniče a motory

# Stanice PLC (Simatic napr. S7-300, S7-1500..)

---

- je priemyselný riadiaci systém, ktorý v súčasnosti predstavuje úplne integrovanú automatizáciu:
  - Jednotná správa dát
  - Projektovanie a programovanie
  - Komunikácia
- zahŕňa funkcie pre všetky fázy projektovania automatizácie, od počiatkovej realizácie, cez testovanie až po servis.
- **Základné vlastnosti:**
  - Rozšíriteľnosť až do 32 modulov
  - Integrovaná systémová zbernica
  - Možnosť prepojenia do priemyselnej siete:
    - MPI
    - Profibus
    - **Industrial Ethernet - Profinet**
  - Jediné rozhranie pre pripojenie PG/PC prístroja s prístupom ku všetkým modulom konfigurácie PLC prístroja

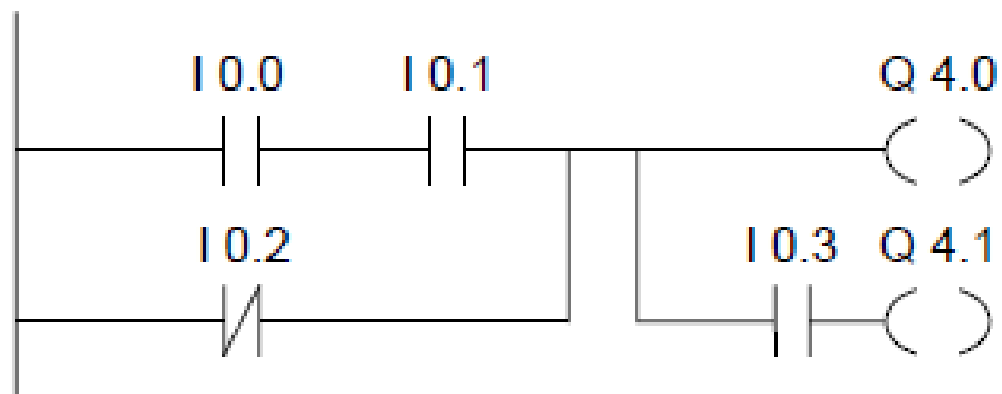
# Simatic S7- 300 - moduly



- Stavové LED diódy a režimy:
  - SF – skupinová chyba; indikuje internú poruchu CPU alebo poruchu na niektorom z modulov so schopnosťou samodiagnostiky
  - BATF – výpadok záložnej batérie
  - DC5V – interné napätie 5V DC OK
  - Prepínač stavu procesora (režimy):
    - RUN – bliká, ak CPU nabieha, svieti trvalo, ak CPU vykonáva cyklické spracovanie programu
    - STOP – svieti natrvalo, ak je CPU v stave STOP, bliká pomaly, ak sa maže pamäť
    - MRES – vymazanie pamäti CPU jednotky
    - RUN-P – cyklické spracovanie programu, pričom je umožnený zápis do pamäti CPU jednotky
- PS (Systémový blok napájania), PM (externé bloky)

# Príklad 1

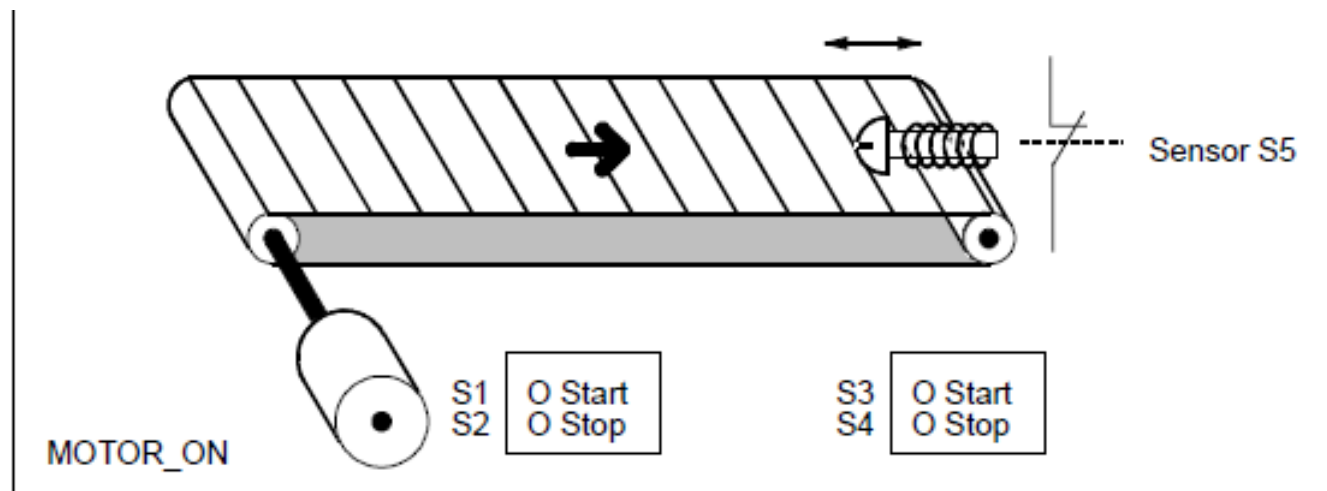
---



Ak I 0.3 bude mať hodnotu log. 1 a ostatné vstupy log. 0, aké hodnoty budú mať výstupy?



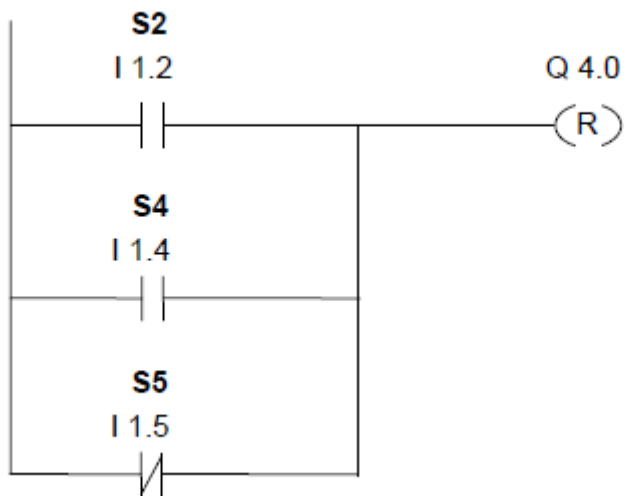
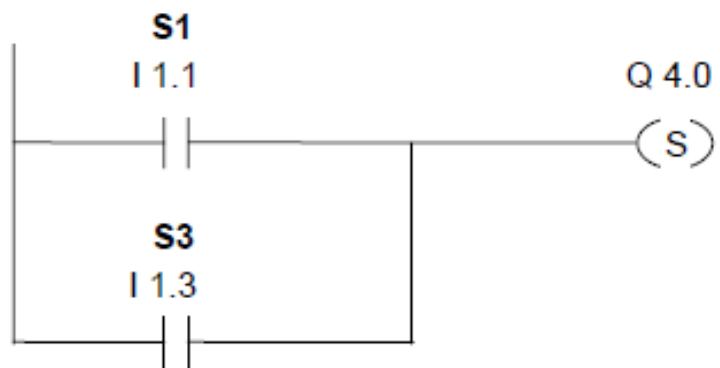
## Príklad 2



| System Component         | Absolute Address | Symbol   | Symbol Table   |
|--------------------------|------------------|----------|----------------|
| Push Button Start Switch | I 1.1            | S1       | I 1.1 S1       |
| Push Button Stop Switch  | I 1.2            | S2       | I 1.2 S2       |
| Push Button Start Switch | I 1.3            | S3       | I 1.3 S3       |
| Push Button Stop Switch  | I 1.4            | S4       | I 1.4 S4       |
| Sensor                   | I 1.5            | S5       | I 1.5 S5       |
| Motor                    | Q 4.0            | MOTOR_ON | Q 4.0 MOTOR_ON |

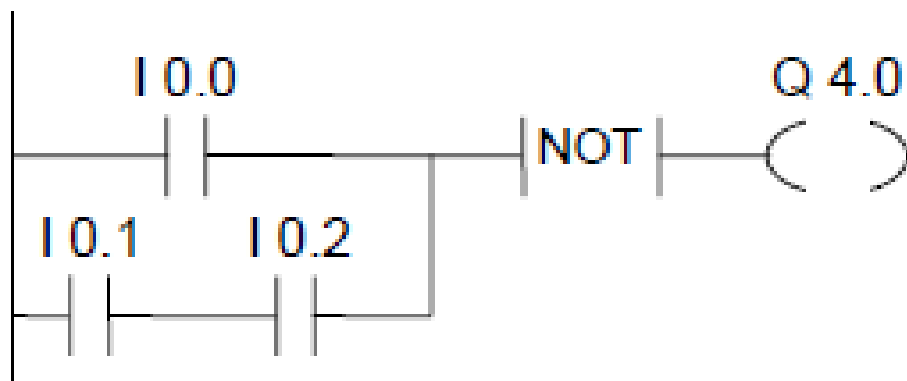
## Príklad 2

---



## Príklad 3

---



Kedy bude výstup Q4.0 rovný 0?

# Programovacie jazyky PLC

---

- **LAD** – Ladder Diagram - Rebríková logika - je vizuálny programovací jazyk založený na koncepte reprezentácie každej jednotlivej siete na základe mapovania obvodov kontakt-relé.
  - výstupy sú zobrazené vpravo;
  - vstupný signál môže ovládať viacero výstupov. V tomto prípade sú výstupy zobrazené paralelne;
  - kontakty, senzory a ďalšie ovládacie prvky sa zobrazujú v diagrame LAD na ľavej strane;
  - kontakty, snímače a ďalšie ovládacie prvky môžu byť zahrnuté a zobrazené sériovo, paralelne a sériovo-paralelne;
  - každý riadok schémy LAD je očíslovaný a PLC ich číta sa zhora nadol;
  - každý prvok diagramu LAD má priradené jedno odlišné identifikačné číslo.Nevýhodou je, že akonáhle sa siete a riadiaci program stanú zložitejšími, bude zložitejšie vidieť stav sietí a RLO (výsledok logickej operácie) na obrazovke.

# Programovacie jazyky PLC

---

- **FBD** – Function Block Diagram - grafický programovací jazyk, používajúci logické bloky na reprezentovanie logických operácií, známych v booleovskej algebre.
- Na vstupoch/výstupoch logických blokov môžu byť aj komplexné funkcie a prvky (napríklad matematické).
- Príkazy FBD pozostávajú z prvkov a blokov, ktoré sú graficky kombinované do segmentov.
- vizuálna reprezentácia založená na logických prvkoch. Diagnostika je o niečo menej jasná ako LAD, pretože je ťažšie vidieť jednotlivé vstupy bloku.

# Programovacie jazyky PLC

---

- **STL** – Statement List - textový programovací jazyk, ktorý možno použiť na vytvorenie operačnej časti logických blokov.
- Syntax jeho operátorov je podobná jazyku Assembler a pozostáva z príkazov, za ktorými nasledujú adresy (operandy), ktorým príkaz patrí.

## Statement List (STL)

Network 1

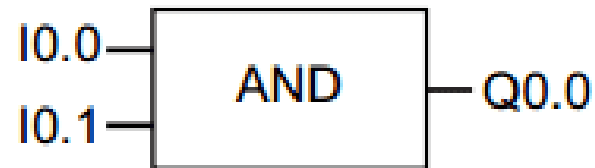
```
LD  I0.0
A   I0.1
=   Q0.0
```

Network 2

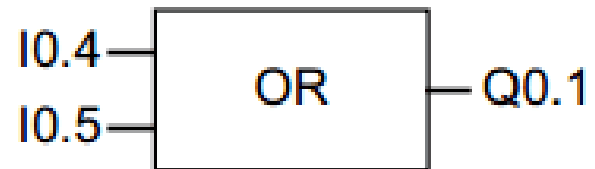
```
LD  I0.4
O   I0.5
=   Q0.1
```

## Function Block Diagram (FBD)

Network 1



Network 2

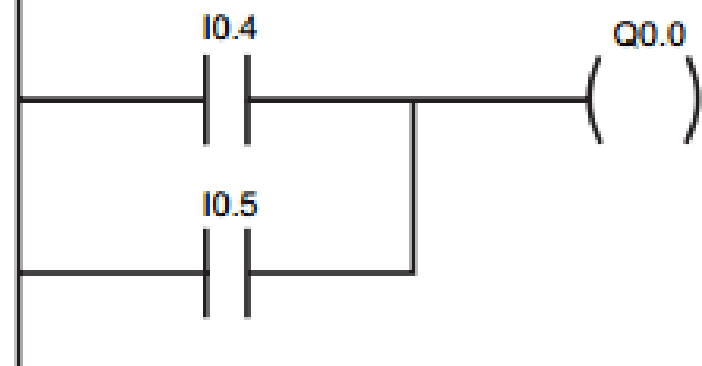


## Ladder Logic (LAD)

Network 1



Network 2



# Programovacie jazyky PLC

---

- **SCL** – Structured Control Language - programovací jazyk na vysokej úrovni pre SIMATIC S7.
- Je vhodný najmä na programovanie zložitých algoritmov alebo na úlohy súvisiace s riadením údajov.
- Jazyk SCL podporuje štruktúru blokov, ktorá je typická pre STEP 7, a tiež umožňuje vytvárať programy S7, ktoré obsahujú úryvky v základných programovacích jazykoch STL, LAD a FBD.
- Základné prvky jazyka SCL:
  - Operátory riadenia: IF, CASE, FOR, WHILE, REPEAT atď.
  - SCL bloky: logicky kompletne kusy kódu.
  - Funkcie SCL: funkcie časovača; počítacie funkcie, funkcie konverzie atď.
  - Funkcie IEC: porovnávacie funkcie, STRING- funkcie, funkcie spracovania dátumu a času atď.



SCL ▶ PLC\_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] ▶ Program blocks ▶ Block\_1 [FB1]

Block\_1

|   | Name      | Data type | Default value | Retain | Accessible f...          | Writa...                 | Vi |
|---|-----------|-----------|---------------|--------|--------------------------|--------------------------|----|
| 1 | Input     |           |               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 2 | <Add new> |           |               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
| 3 | Output    |           |               |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |

IF... CASE... FOR... WHILE... (\*...\*) REGION

```
1 IF "EStop" AND NOT #AlarmSet THEN
2     "EStopAlarm" := 1;
3     "EStopNotification" := 1;
4     #AlarmSet := 1;
5 END_IF;
6
7 IF "AlarmReset" AND NOT "EStop" THEN
8     "EStopAlarm" := 0;
9     "EStopNotification" := 0;
10    #AlarmSet := 0;
11 END_IF;
12
13 IF "AlarmReset" OR "AlarmSilence" AND "EStopNotification" THEN
14     "EStopNotification" := 0;
15 END_IF;
16
```

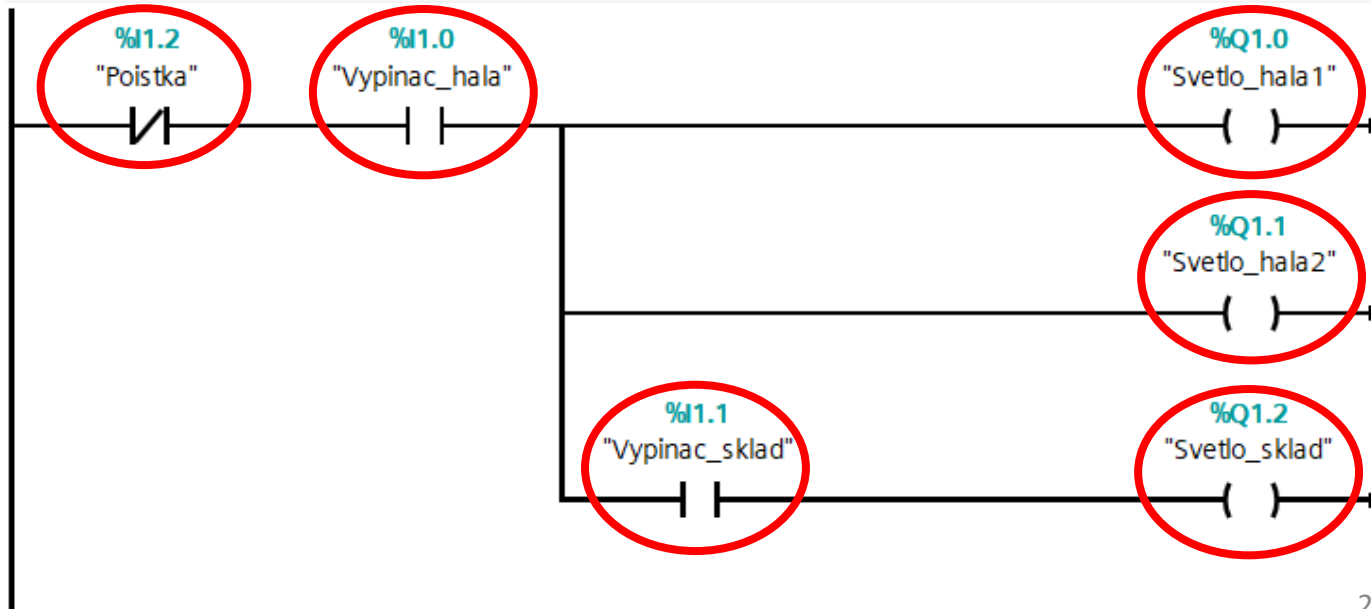
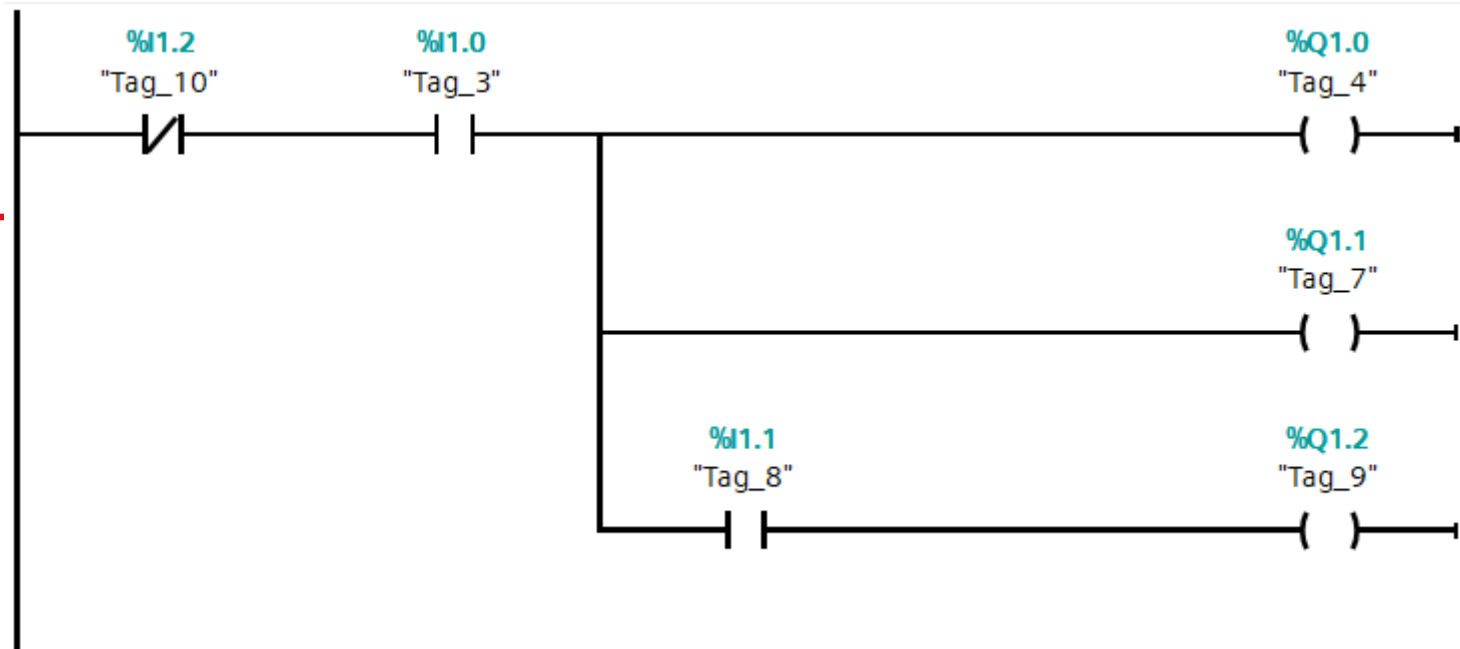
# Adresovanie

---

- Adresovanie:
  - Absolútne (1 Byte.Bit => 1 1.5 )
  - Symbolické
- Každý vstup a výstup má absolútnu adresu preddefinovanú hardvérovou konfiguráciou.
- Symbolické adresy sa vytvárajú v tabuľke symbolov, kde zadanému vstupu/výstupu je pridelené meno a dátový typ.

# Adresovanie

- Adresovanie:
  - Absolútne
  - Symbolické



# Adresovanie – absolútne adresy

- I5.1 => IByte.Bit
- Všeobecne: **Označenie****Dátový****Typ****Byte****.Bit**

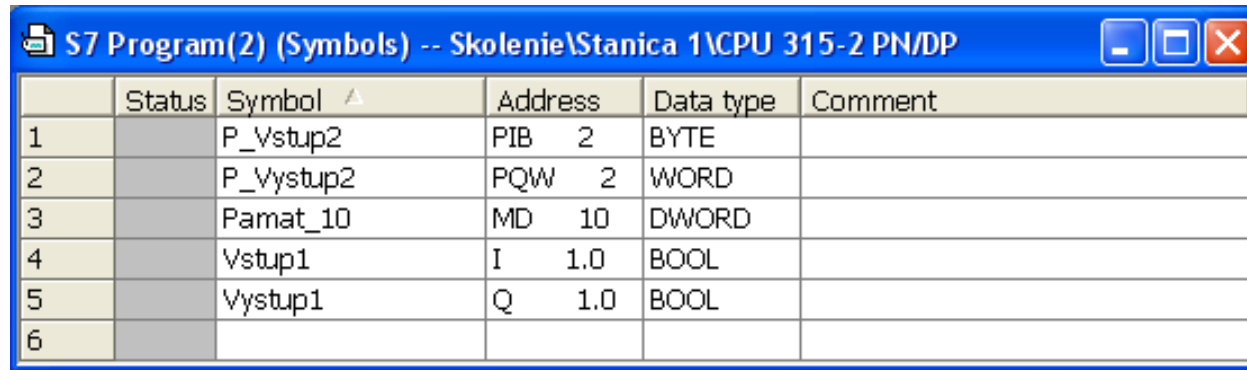
| Označenie                      | Dátový typ                                                  | Byte                                                                           | .Bit                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1-2 písmená<br>(I,Q, PI, PQ..) | určuje dátový typ,<br>s ktorým budem pri<br>adrese pracovať | Číslo byte-u na ktorý sa<br>adresujem – predstavuje<br>počiatočné číslo adresy | v prípade binárnych údajov<br>nasleduje za bodkou číslo<br>bitu daného byte |

- Príklady označenia adries: MW1, ID4 , PQB8, I2.2 , MD3

**MW1, ID4 , PQB8, I2.2 , MD3**

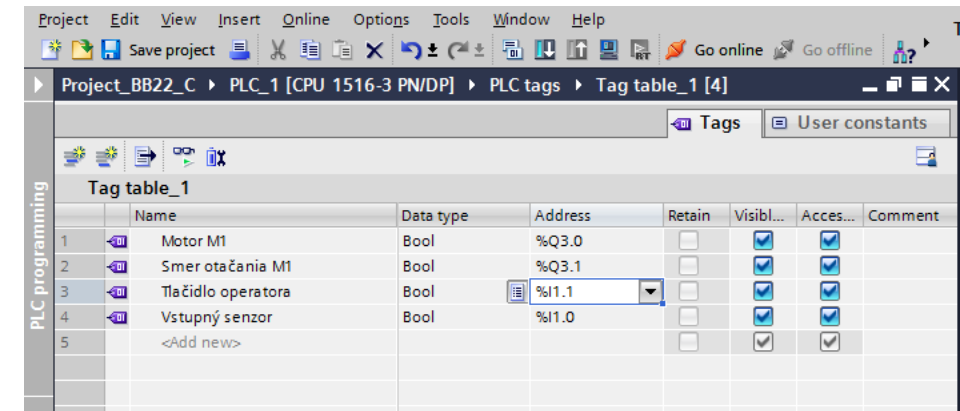
# Označovanie adries

- I – vstup, napr. I1.0
- Q – výstup, napr. QB1
- PI – periférny vstup, nie je ho možné monitorovať, napr. PID2
- PQ – periférny výstup, nie je ho možné monitorovať, napr. PQW4
- M – pamäťové miesto, napr. M2.3
- DB – dátový blok, napr. DB2



S7 Program(2) (Symbols) -- Skolenie\Stanica 1\CPU 315-2 PN/DP

|   | Status | Symbol ▲  | Address | Data type | Comment |
|---|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 |        | P_Vstup2  | PIB 2   | BYTE      |         |
| 2 |        | P_Vystup2 | PQW 2   | WORD      |         |
| 3 |        | Pamat_10  | MD 10   | DWORD     |         |
| 4 |        | Vstup1    | I 1.0   | BOOL      |         |
| 5 |        | Vystup1   | Q 1.0   | BOOL      |         |
| 6 |        |           |         |           |         |



PLC programming

Project\_BB22\_C > PLC\_1 [CPU 1516-3 PN/DP] > PLC tags > Tag table\_1 [4]

Tags User constants

Tag table\_1

|   | Name               | Data type | Address | Retain                   | Visibl...                           | Acces...                            | Comment |
|---|--------------------|-----------|---------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1 | Motor M1           | Bool      | %Q3.0   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 2 | Smer otáčania M1   | Bool      | %Q3.1   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 3 | Tlačidlo operatora | Bool      | %I1.1   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 4 | Vstupný senzor     | Bool      | %I1.0   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 5 | <Add new>          |           |         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |         |

# Pamäťové bity

---

- Pri programovaní PLC je možné využiť pomocné premenné.
- Označujú sa ako merkery, v programe M (napr. M0.0).
- Nie sú naviazané na fyzický vstup ani výstup, pracujú ako virtuálne premenné.
- Používajú sa napr. na uloženie stavu, cyklenie programu, krokovanie programu a pod.